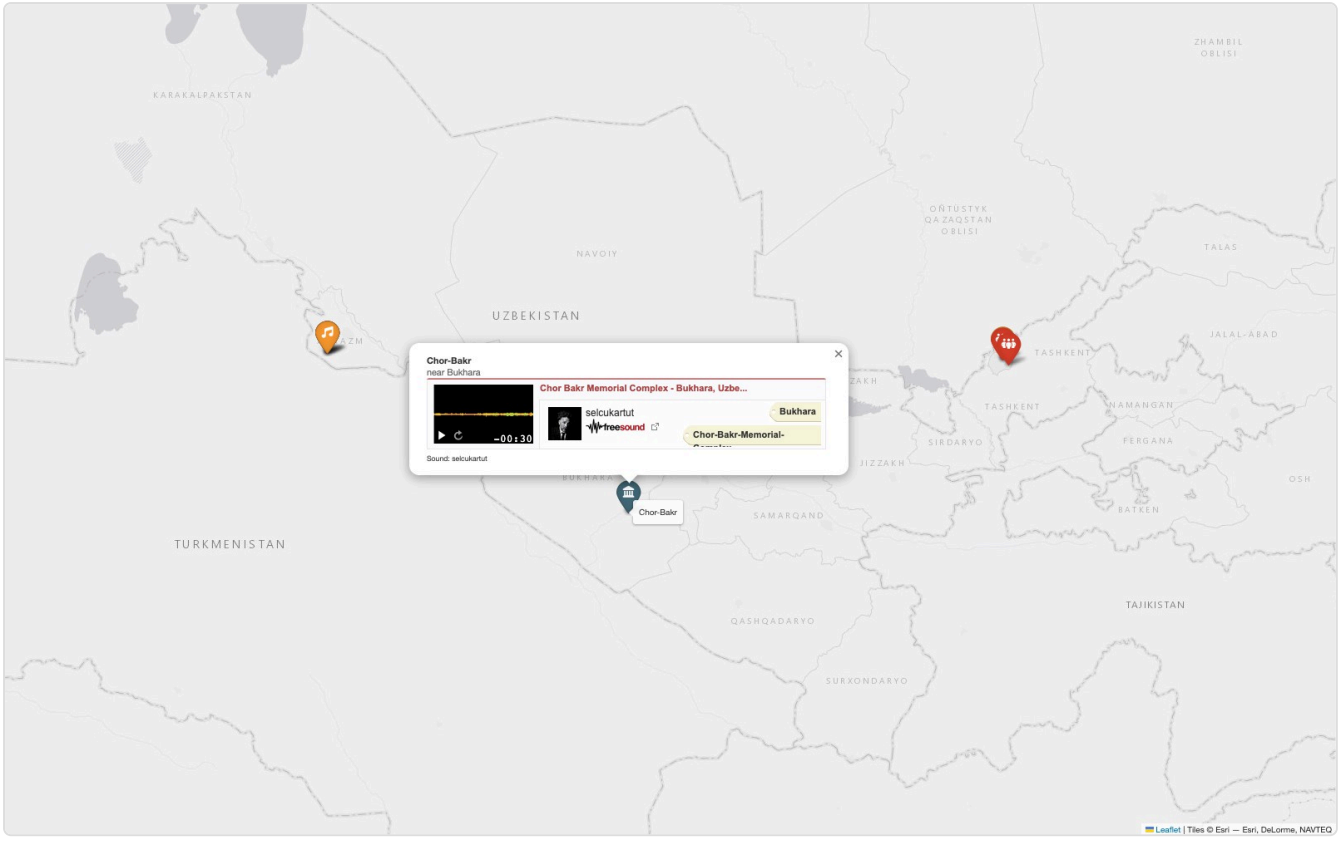
11-kun. Tinglash mumkin bo‘lgan xarita

Mavzu: Sound (tovush). Ko‘pchilik xaritalar faqat ko‘z uchun. Bugungi xarita esa quloq uchun: siz O‘zbekistondagi biror joyni bosasiz va uni eshitasiz. Toshkentdagi qushlar bozori, karnay, Xivadagi Juma masjidida bolalar, cho‘ldagi o‘tovlar oromgohida dutor. Keyin internetdan topgan tovushingizni va telefoningizda yozib olgan **o‘z yozuvingizni** qo‘shasiz. Siz 02-kundagi kabi **Google Colab**da ozgina Python bilan ishlaysiz. Bu taxminan 30 daqiqa vaqt oladi.

Chop etish uchun PDF: English · Русский · O‘zbekcha



Nimalarni o‘rganasiz

- **folium** yordamida interaktiv veb-xaritani qanday yasash.
- Xaritadagi **popup** (qalqib chiquvchi oyna) ichiga tovush pleyerini qanday joylash.
- Bepul tovushlarni qayerdan topish va o‘z yozuvingizni xaritaga qanday qo‘shish.

0-qism. Boshlashdan oldin uchta tushuncha

1. **Marker va popup.** Veb-xarita qatlamlardan iborat. **Marker** – bitta joyga qo‘yilgan belgi (to‘g‘nog‘ich). Uni bossangiz, **popup** ochiladi: matn, rasm va hatto tovush pleyerini ham sig‘dira oladigan kichik oyna.
2. **Har bir tovushning o‘z joyi bor.** Har qanday yozuv qayerdadir yozib olingan. Agar o‘sha joyning kenglik va uzunligini bilsangiz, tovushni xaritaga qo‘ya olasiz.
3. **Bepul tovushlar.** Freesound – butun dunyodagi odamlar yuklagan yuz minglab tovushlardan iborat bepul kutubxona. Har bir tovushning **litsenziyasi** bor. **CC0** degani, undan istalgan kishi istalgan maqsadda foydalanishi mumkin. Bizning xaritamizdagi oltita tovushning hammasi CC0.

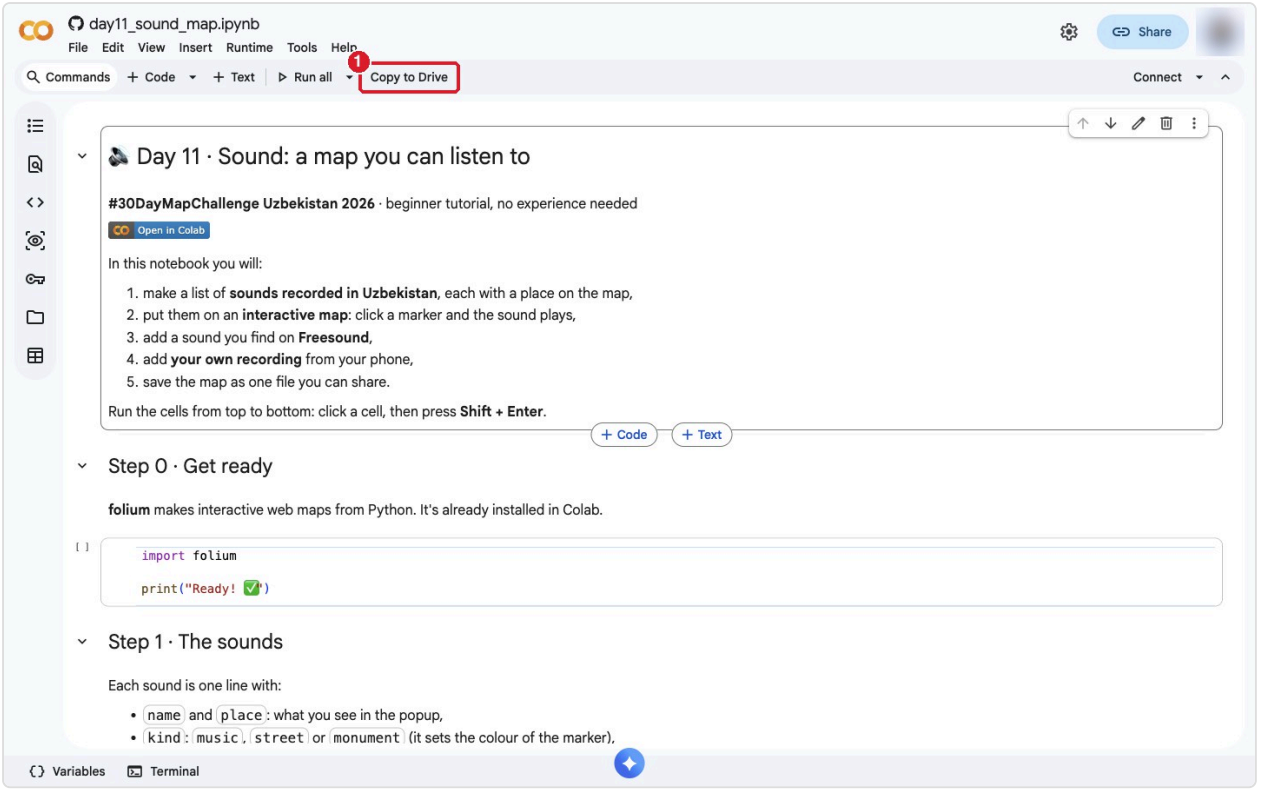
1-qism. Daftarni Colabda oching

1. Shu tugmani bosing:

   Open in Colab

2. Google hisobingiz bilan kiring (o‘ng yuqori burchakda).

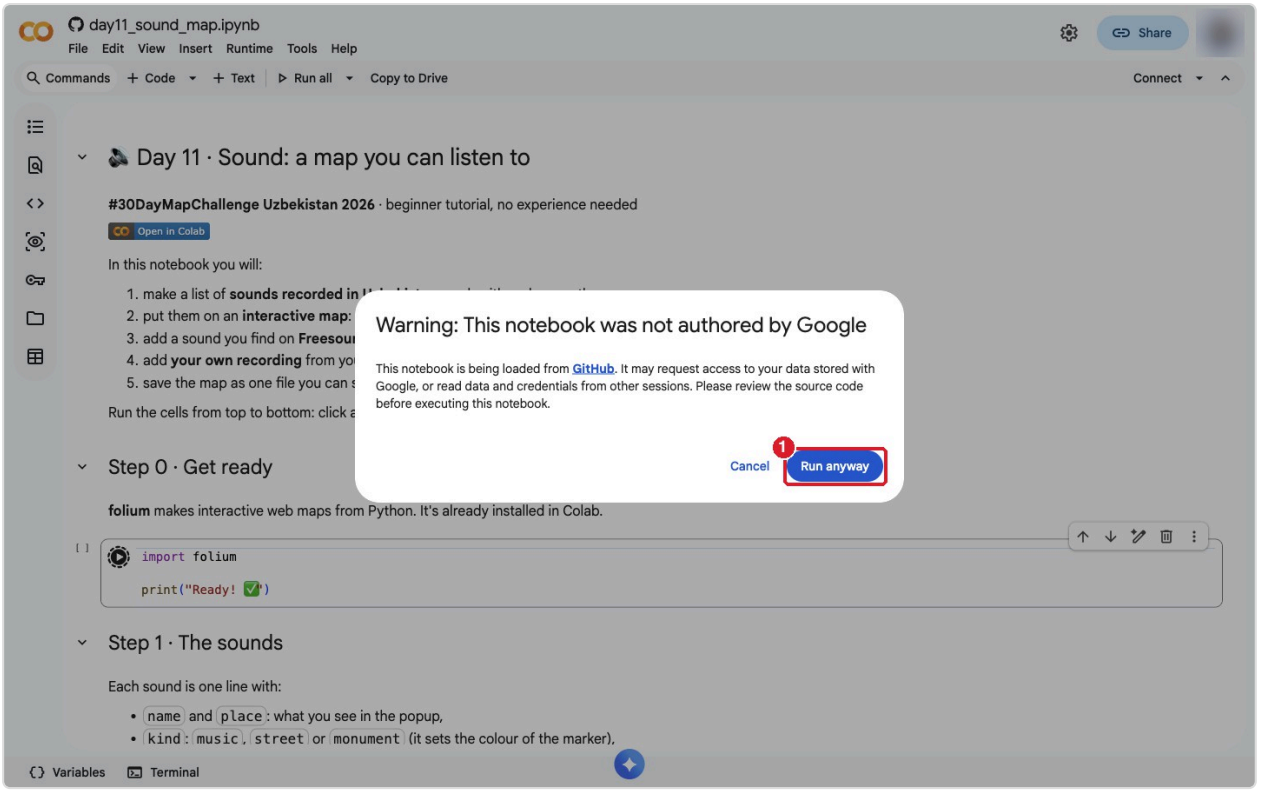
3. **O‘z nusxangizni saqlab oling: Copy to Drive** (Diskka nusxalash) tugmasini bosing (**1**). Colab Google Diskingizda saqlangan nusxangizni ochadi. O‘zgarishlaringiz saqlanib qolishi uchun shu nusxada ishlang.



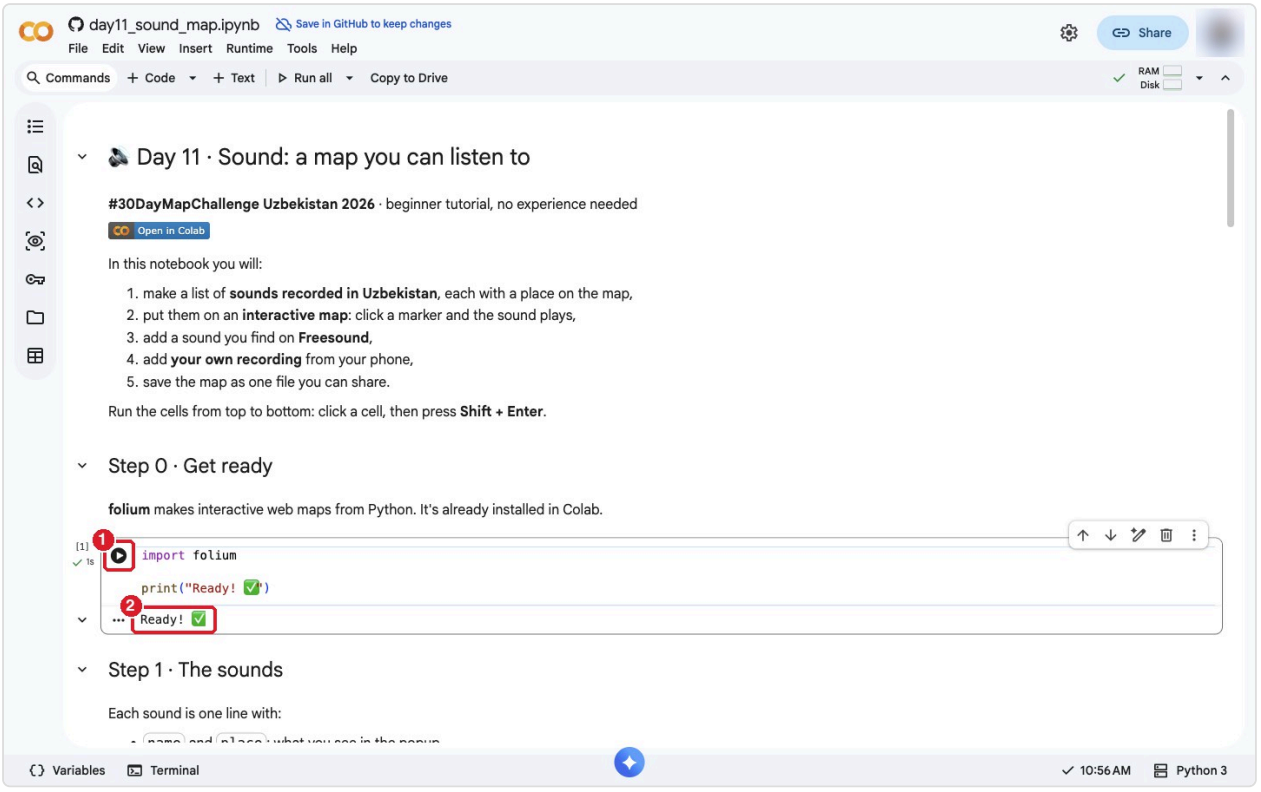
2-qism. Birinchi kataklarni ishga tushiring

1. Birinchi kod katagining (Step 0) chap tomonidagi ▶ tugmasini bosing.

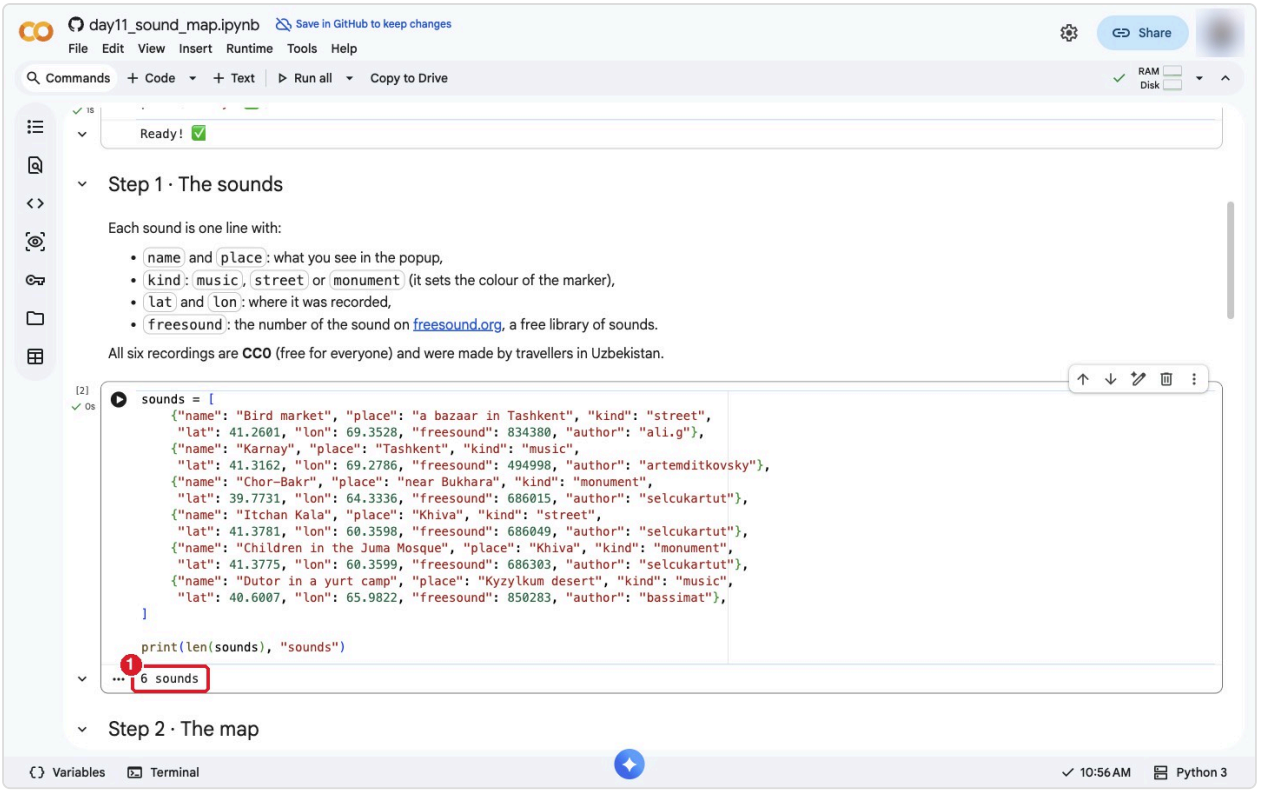
2. Colab daftar GitHub’dan olinganini aytib ogohlantiradi. Bu bizning daftarimiz, shuning uchun **Run anyway** (baribir ishga tushirish) tugmasini bosing (**1**).



3. Bir necha soniya kuting: Colab siz uchun kompyuterni ishga tushiradi. Katak ishini tugatgach, yashil belgi va **Ready!** ✅ yozuvi chiqadi (**2**).



4. Keyingi katakni (Step 1) ishga tushiring. U tovushlar ro‘yxatini tuzadi va **6 sounds** deb chiqaradi (**1**).

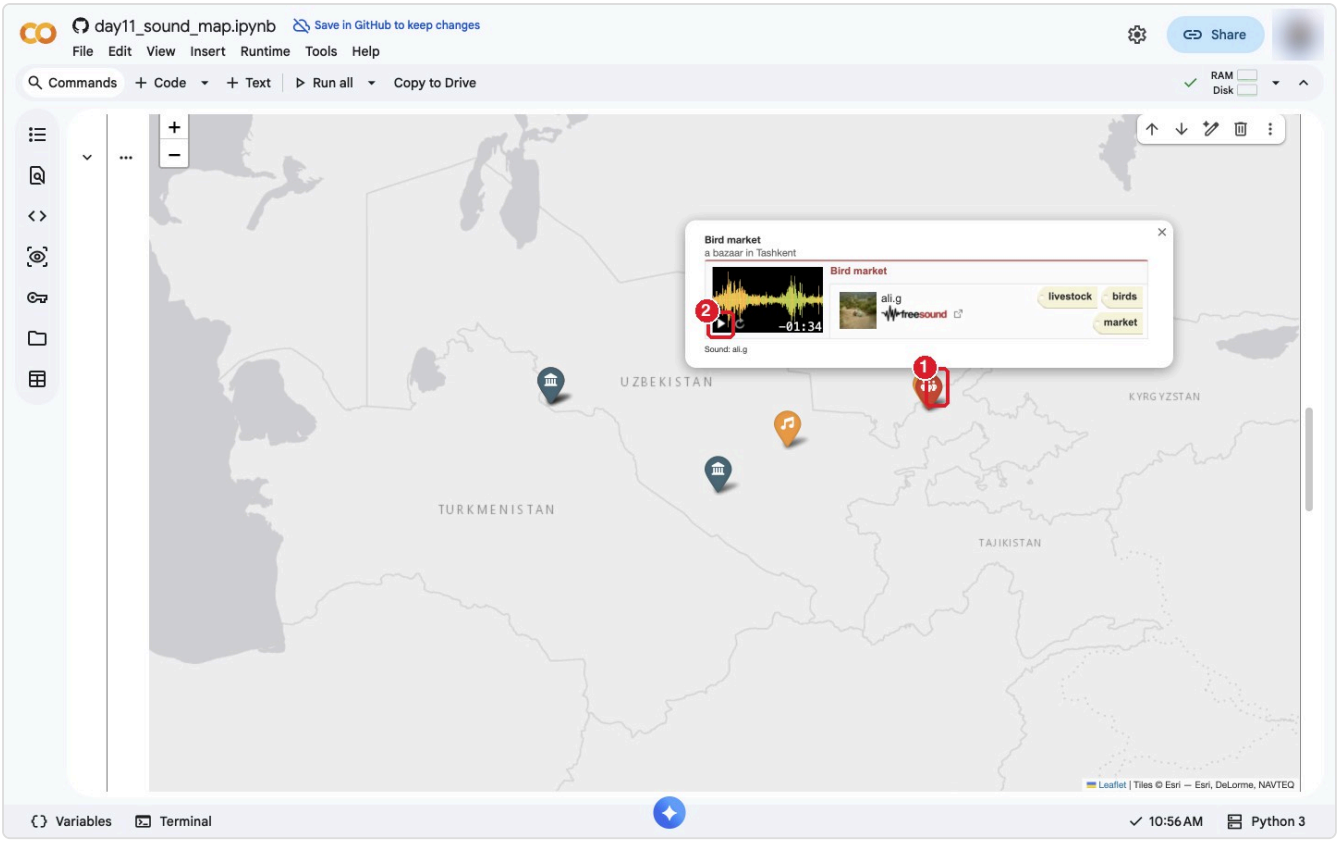


Ro‘yxatdagi har bir tovushning nomi, joyi, turi (`music`, `street` yoki `monument`), koordinatalari va Freesounddagi raqami bor.

3-qism. Xarita

Step 2 dagi katakni ishga tushiring. Katak ostida O‘zbekiston xaritasi paydo bo‘ladi, unda har bir tovush uchun bittadan marker bor: musiqa uchun to‘q sariq, ko‘cha tovushlari uchun qizil, yodgorliklar uchun ko‘kimtir kulrang.

1. Biror markerni bosing, masalan Toshkentdagi qizil markerni (**1**). Uning popupi Freesound pleyeri bilan ochiladi.
2. Pleyerdagi ▶ tugmasini bosing (**2**) va tinglang. 🔊



Xaritani sichqoncha bilan surishingiz va g‘ildirakcha bilan yaqinlashtirishingiz mumkin. Xivada ikkita marker bir-birining ustida turibdi: ikkalasini ko‘rish uchun yaqinlashtiring.

4-qism. Kod nima qiladi

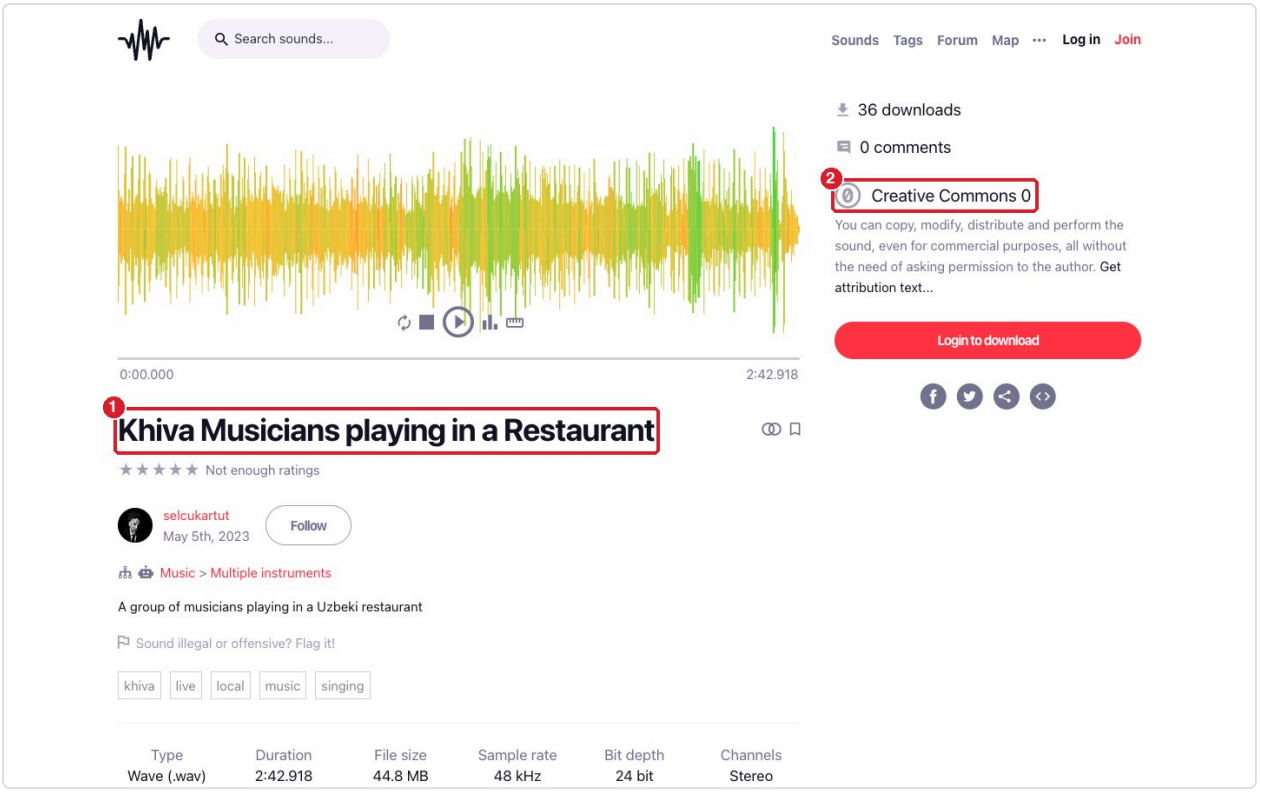
Kod qismi	U nima qiladi
`sounds = [ … ]`	Tovushlar ro‘yxati. Har bir `{ … }` – bitta tovush.
`"lat": 41.2601, "lon": 69.3528`	Tovush qayerda yozib olingani: kenglik (shimol–janub) va uzunlik (sharq–g‘arb).
`COLORS`, `ICONS`	Har bir tovush turi uchun markerning rangi va undagi kichik rasm.
`def player(s)`	Tovush pleyerini yasaydi: Freesound tovushlari uchun Freesoundning o‘z pleyeri, o‘z fayllaringiz uchun brauzerning `<audio>` pleyeri.
`folium.Map(…)`	Markazi O‘zbekistonda bo‘lgan, Esri’ning och kulrang fonli xaritasi.
`folium.Marker(…)`	Har bir tovush uchun bitta belgi, popupi va tooltipi bilan (sichqonchani ustiga olib borganda chiqadigan nom).

5-qism. Freesounddan tovush qo‘shing

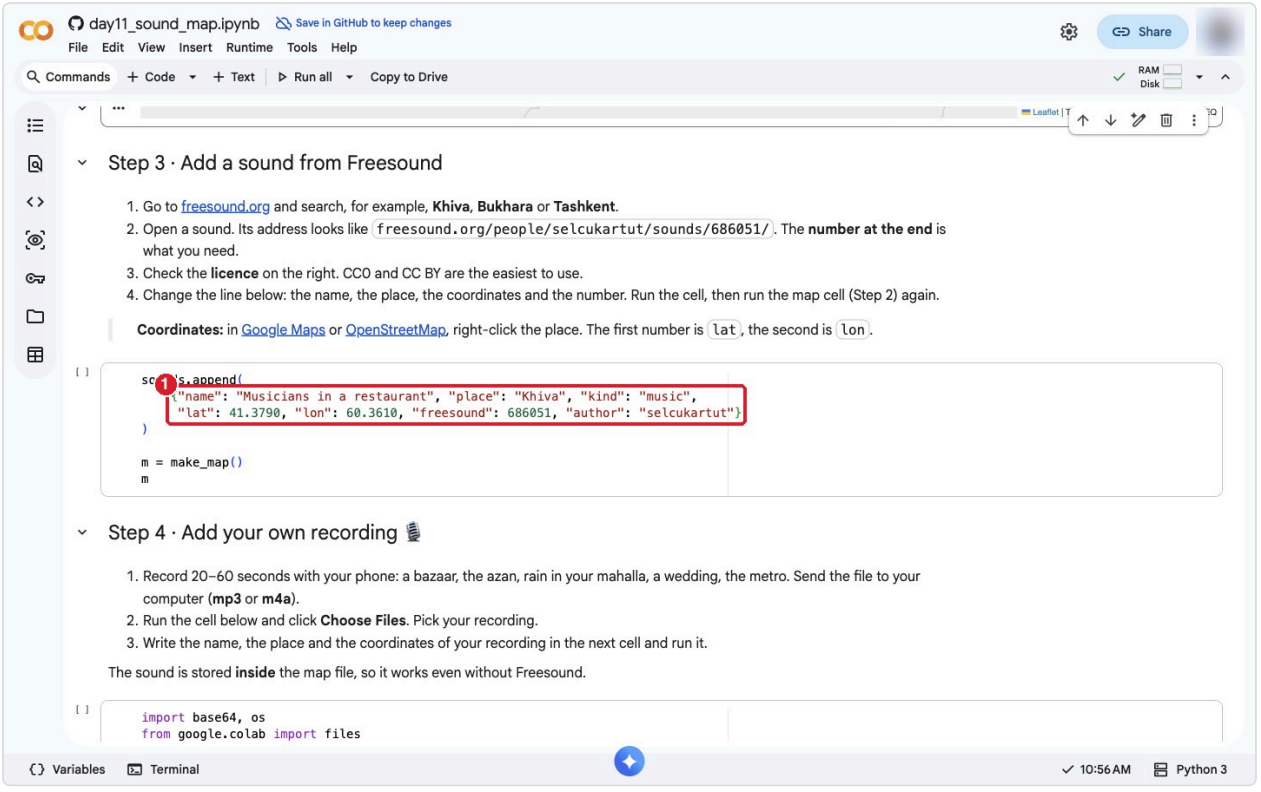
1. freesound.org saytiga kiring va, masalan, **Khiva**, **Bukhara** yoki **Tashkent** deb qidiring. Hisobsiz ham tinglash mumkin.

2. Yoqqan tovushni oching. Uning **nomini** (**1**) va o‘ng tomondagi **litsenziyasini** (**2**) tekshiring. CC0 va CC BY dan foydalanish eng oson. **CC BY** bo‘lsa, xaritangizga muallifning ismini yozing.

3. Sahifa manziliga qarang, masalan `freesound.org/people/selcukartut/sounds/686051/`. **Oxiridagi raqam** – tovushning raqami.



4. Daftarda Step 3 ga o‘ting. Qatorni o‘zgartiring: nomi, joyi, koordinatalari va raqami (**1**). So‘ng katakni ishga tushiring. Tovushingiz tushirilgan yangi xarita paydo bo‘ladi.

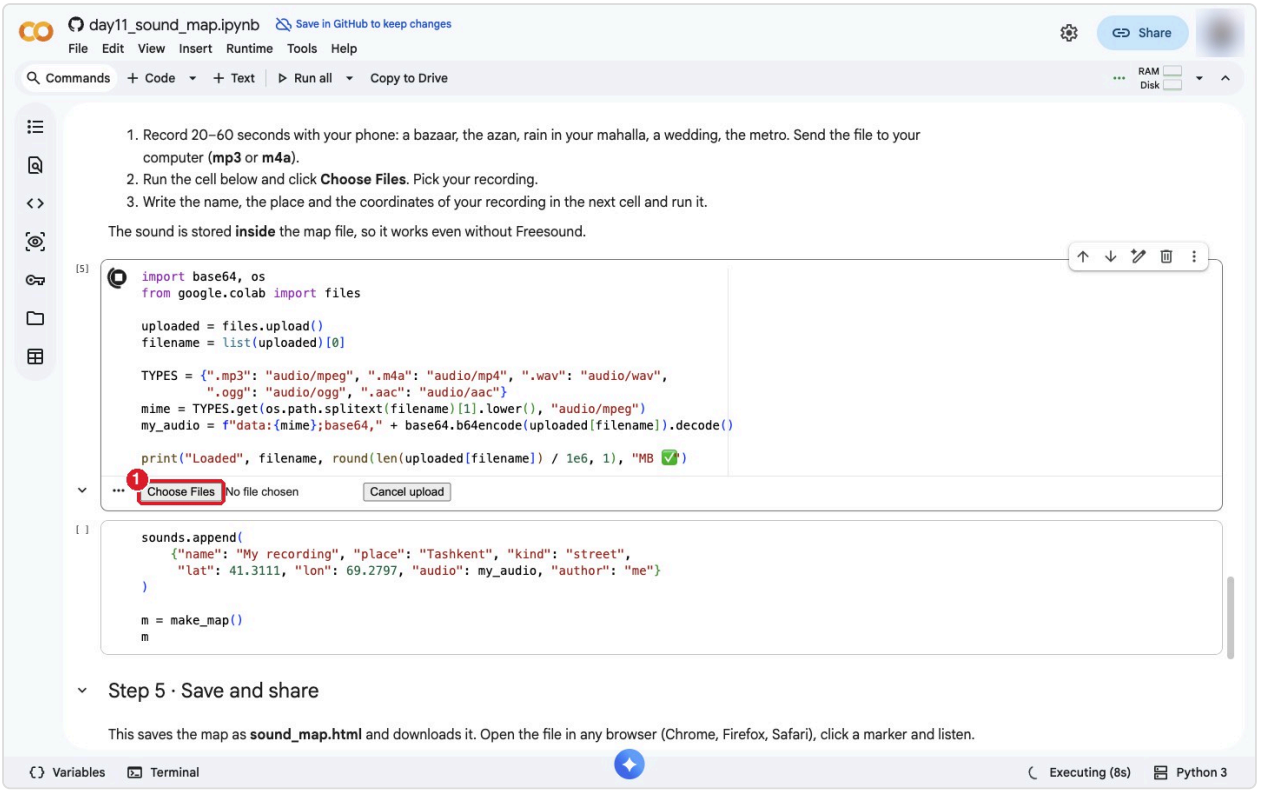


> **Koordinatalarni qanday topaman?** Google Maps ni oching va joyni sichqonchaning o‘ng tugmasi bilan bosing. Birinchi son – `lat`, ikkinchisi – `lon`. Nusxa olish uchun sonlarni bosing. Ba’zi Freesound tovushlarida aniq joy ko‘rsatilgan kichik xarita ham bo‘ladi.

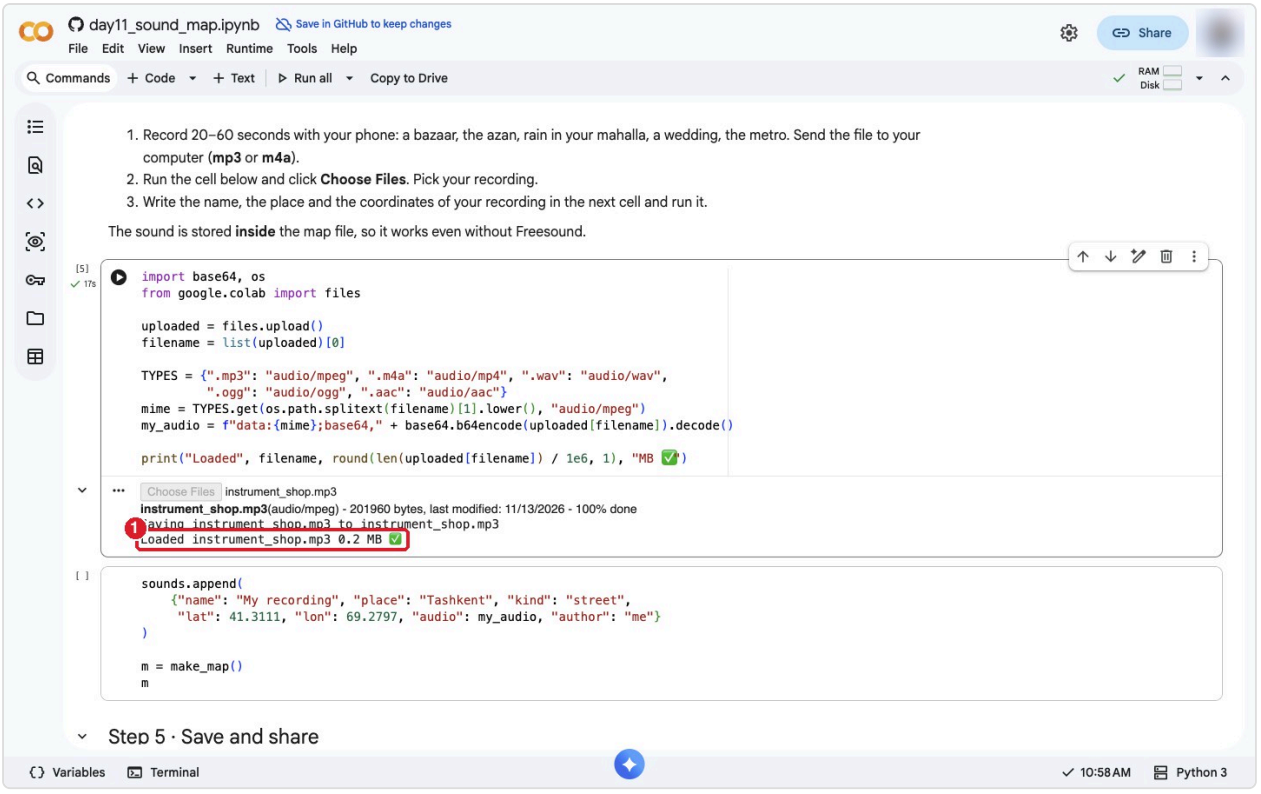
6-qism. O‘z yozuvingizni qo‘shing 🎙️

Bu eng zo‘r qism: boshqa hech kimda yo‘q tovush.

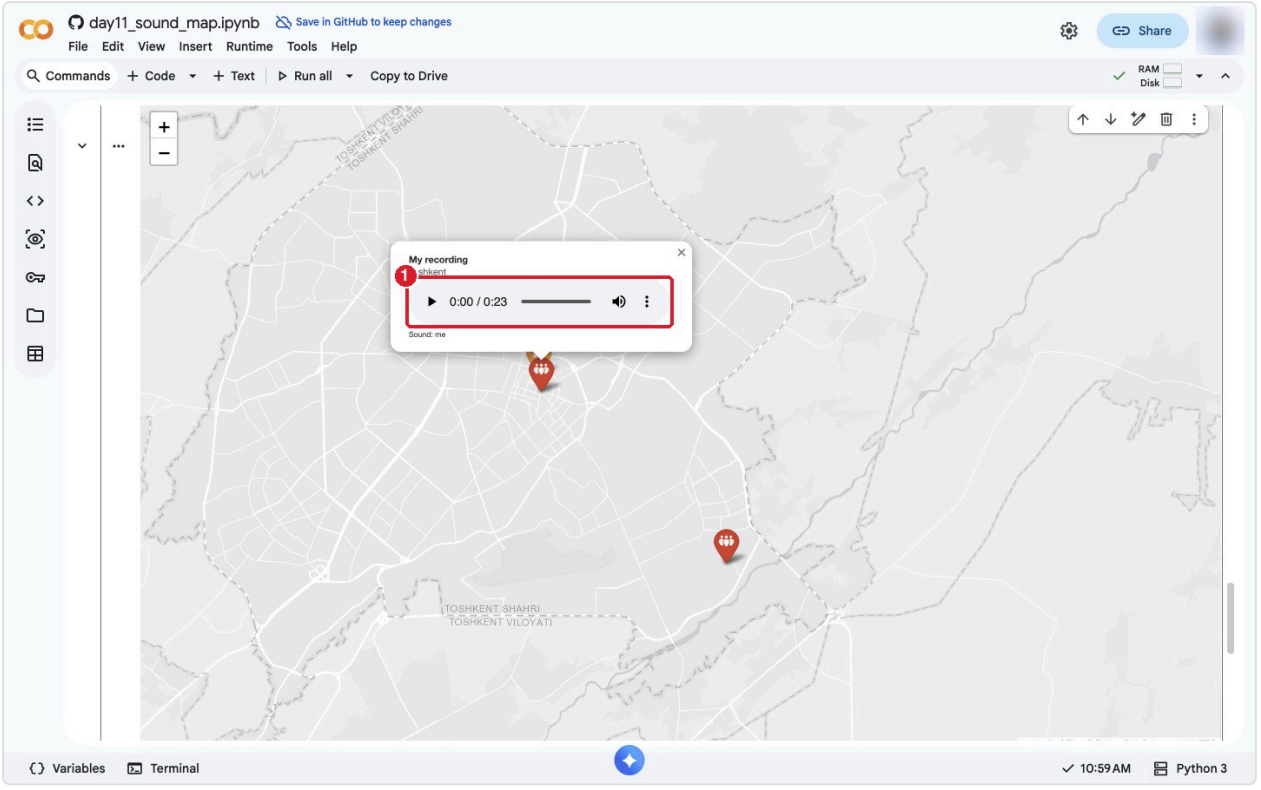
1. **Yozib oling.** Telefoningizdagi diktofon bilan 20–60 soniya yozib oling: bozoringiz, mahallangiz masjididagi azon, yomg‘ir, to‘y, metro, doira darsi. Telefonni qimirlatmay ushlang va gapirmang.
2. **Faylni kompyuteringizga yuboring** (Telegram, elektron pochta yoki kabel orqali). Telefonlar **m4a** yoki **mp3** fayl saqlaydi; ikkalasi ham ishlaydi.
3. Step 4 da `files.upload()` yozilgan katakni ishga tushiring. **Choose Files** (fayllarni tanlash) tugmasi paydo bo‘ladi (**1**). Uni bosing va yozuvingizni tanlang.



4. **Loaded …** ✅ yozuvi chiqqach (**1**), tovushingiz daftarga yuklangan bo‘ladi.



5. Keyingi katakda tovushingiz nomini, yozib olgan joyingizni va uning koordinatalarini yozing, so‘ng katakni ishga tushiring. Markeringiz oddiy pleyer bilan xaritada paydo bo‘ladi (**1**).

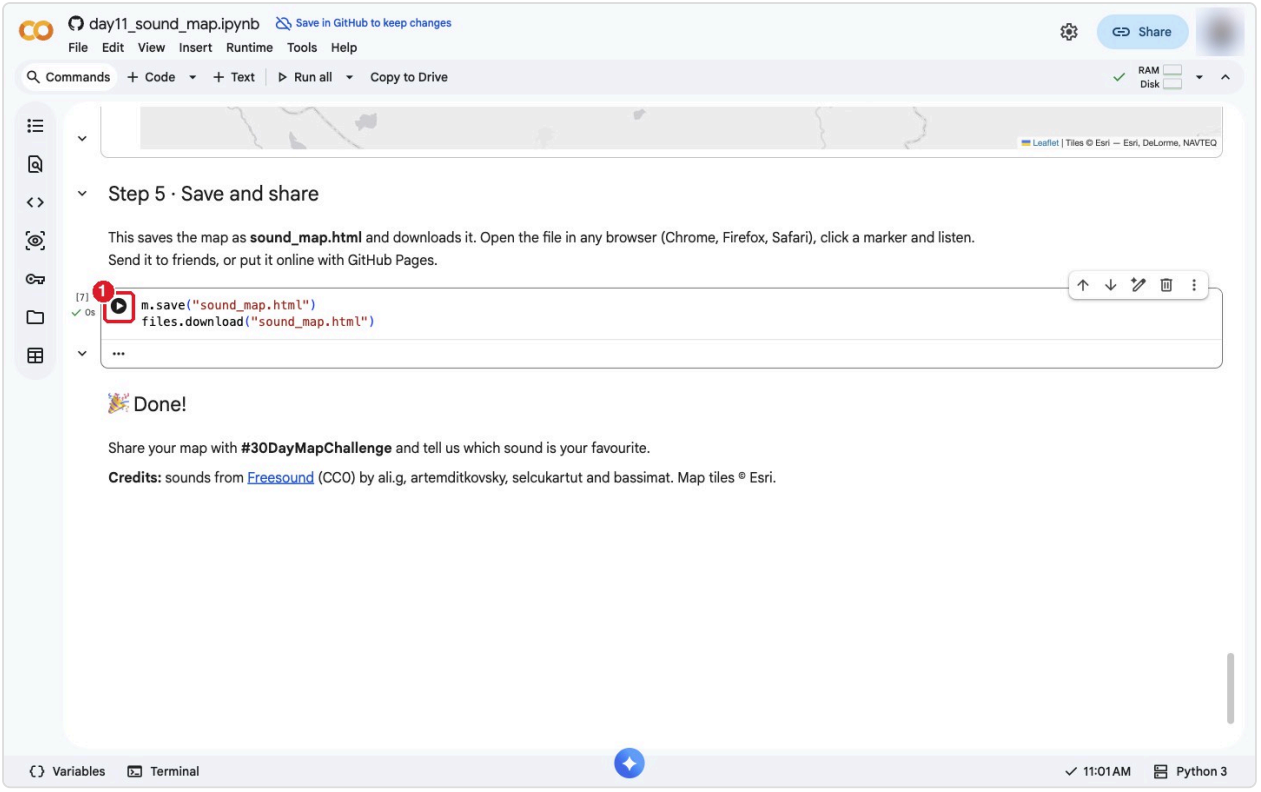


Skrinshotlar uchun biz o‘zimiz hech narsa yozib olmadik. Uning o‘rniga Freesounddan CC0 yozuvni yukladik: T_WAZ yozib olgan, Toshkentdagi musiqa asboblari do‘konida bir keksa kishi. Do‘kon qayerdaligini bilmaymiz, shuning uchun uni shahar markaziga qo‘ydik.

Tovushingiz xaritaning ichida yashaydi. Daftar yozuvingizni matnga aylantiradi va uni xarita faylining ichida saqlaydi. Shuning uchun u internetsiz ham ijro etiladi. Yozuvlarni qisqa qiling: bir daqiqa taxminan 1 MB, va har bir yozuv bilan fayl kattalashib boradi.

7-qism. Saqlang va ulashing

1. Step 5 dagi katakni ishga tushiring (**1**). Colab xaritani **sound_map.html** nomi bilan saqlaydi va kompyuteringizga yuklab beradi.



2. **sound_map.html** faylini ikki marta bosing. U brauzeringizda ochiladi: markerlarni bosing va tinglang. Freesound pleyerlariga internet kerak; o‘z yozuvlaringizga esa kerak emas.

3. **Ulashing:** faylni Telegramda do‘stlaringizga yuboring yoki GitHub Pages orqali bepul internetga joylang. #30DayMapChallenge postingiz uchun bitta popup ochiq holda skrinshot oling va havola yoki faylni qo‘shing.

O‘z tovushli xaritangiz uchun g‘oyalar

- **Shahringiz tovushlari:** bir soatga tashqariga chiqing va beshta joyni yozib oling: bozor, park, avtobus bekati, maktab hovlisi, sokin ko‘cha. Hammasini xaritaga tushiring.
- **Baland va past:** telefoningizga bepul tovush darajasini (detsibel) o‘lchaydigan ilova o‘rnating va har bir joy qanchalik shovqinli ekanini yozib boring. `folium.CircleMarker` yordamida shovqinliroq joylar uchun markerlarni kattaroq qiling.
- **Viloyatlar musiqasi:** Shashmaqom (Buxoro), Xorazm lazgisi, qoraqalpoq jiroqlari (jirov) yoki Surxondaryo baxshilari yozuvlarini toping va har birini kelib chiqqan joyiga qo‘ying.

- **Tovushli sayr:** bitta ko‘cha bo‘ylab har 100 m da yozib oling va markerlarni `folium.PolyLine` bilan tutashtiring, shunda odamlar quloqlari bilan «sayr qila» oladi.

Ulashganingizda

Iltimos, manbalarni ko‘rsating:

> Sounds from Freesound (CC0): ali.g, artemditkovsky, selcukartut, bassimat. Map tiles © Esri. Made with folium.

Agar **CC BY** litsenziyali tovushdan foydalansangiz, uning nomi va muallifini ham yozing.

Muammolarni hal qilish

Muammo	Nima qilish kerak
`NameError: name 'sounds' is not defined`	Kataklarni tartib bilan, yuqoridan boshlab ishga tushiring. Colab qayta ishga tushgandan keyin hammasini yana ishga tushiring (**Runtime** → **Run all**, ya’ni hammasini ishga tushirish).
Freesound pleyeri bo‘sh yoki kulrang.	Unga internet kerak. Bir necha soniya kuting yoki popupni yopib, qayta oching.
O‘z yozuvim ijro etilmayapti.	Fayl turini tekshiring: mp3 va m4a barcha brauzerlarda ishlaydi. Ba’zi Android telefonlar **amr** yoki **3gp** saqlaydi: avval ularni bepul onlayn konvertor bilan mp3 ga aylantiring.
`NameError: name 'my_audio' is not defined`	Siz hali fayl yuklamadingiz. Avval **Choose Files** tugmasi bor katakni ishga tushiring.
Marker noto‘g‘ri joyda.	Siz `lat` va `lon` ning o‘rnini almashtirib qo‘ygansiz. O‘zbekistonda `lat` taxminan 37–46, `lon` esa taxminan 56–73.
Qatorni o‘zgartirgandan keyin `SyntaxError`.	Tushib qolgan vergul, qo‘shtirnoq `"` yoki qavs `}` ni qidiring. Boshqa tovushning qatoridan nusxa oling va faqat qiymatlarni o‘zgartiring.
Yuklab olish boshlanmayapti.	Brauzeringiz uni to‘sib qo‘ygan bo‘lishi mumkin. colab.research.google.com uchun yuklab olishga ruxsat bering yoki chapdagi **Files** (fayllar) panelini oching, **sound_map.html** ni o‘ng tugma bilan bosing → **Download** (yuklab olish).

Mualliflik va manbalar

- **Tovushlar:** Freesound dan, hammasi CC0: Bird market, muallif ali.g; Karnay, muallif artemditkovsky; Chor Bakr Memorial Complex, Khiva Soundscape, Children visiting a monumental building in Khiva va Khiva Musicians playing in a Restaurant, muallif selcukartut; Uzbekistan Traditional Popular Music with Dutor #001, muallif bassimat; UZBEKISTAN_01, muallif T_WAZ («o‘z yozuvingiz» o‘rniga ishlatganimiz).

- **Joylashuvlar:** muallif koordinatalarni ko‘rsatgan joylarda (qushlar bozori, karnay, dutor) o‘shalardan foydalandik. Xiva va Buxoro tovushlari uchun tavsiflarda nomlangan joylarni olib, ularni OpenStreetMap yordamida aniqladik.
- **Xarita fonlari:** Esri World Light Gray Canvas. © Esri, DeLorme, NAVTEQ.
- **Dasturlar:** folium, Google Colab.